

## 1. Sessió 1 — Del nombre concret a la lletra

*Traduir situacions quotidianes al llenguatge algebraic: de la frase a la lletra.*

### 1.1 Idea clau

Quan una quantitat encara no la coneixem o pot canviar, la representem amb una **lletra** (una *variable*, sovint  $x$ ). Una mateixa frase es pot escriure amb símbols matemàtics; aquesta traducció és la base de tot el que farem a la unitat.

#### Petit diccionari frase → símbol

- «el doble de  $x$ » →  $2x$       «la meitat de  $x$ » →  $\frac{x}{2}$
- «10 més que  $x$ » →  $x + 10$       «10 menys que  $x$ » →  $x - 10$
- «el triple de  $x$ , menys 5» →  $3x - 5$
- « $x$  àpats a 2€ cadascun» →  $2x$  (cost total)

### 1.2 Exemples

#### Exemple 1.1 — del menjador comunitari

Un menjador comunitari cobra 2€ per àpat. Si es serveixen  $x$  àpats, la recaptació del dia és

$$R = 2x \quad (\text{en euros}).$$

Per a  $x = 10$ :  $R = 2 \cdot 10 = 20\text{€}$ . Per a  $x = 120$ :  $R = 2 \cdot 120 = 240\text{€}$ . La lletra  $x$  ens permet escriure *una sola* expressió vàlida per a qualsevol nombre d'àpats.

#### Exemple 1.2 — posar nom als elements

A l'expressió  $2x$ , el nombre 2 és el **coeficient** (què multiplica la lletra) i  $x$  és la **variable**. A l'expressió  $2x + 50$ , el nombre 50 que va sol és el **terme independent** (no depèn de  $x$ ).

### 1.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 1.1 — traduir frases a símbols

Tradueix a llenguatge algebraic, usant  $x$  per a la quantitat desconeguda:

- El doble d'un nombre, augmentat en 7.
- Un monitor cobra 12€ per hora; quant cobra per  $x$  hores?
- La meitat dels usuaris d'un grup de  $x$  persones.

#### Solució.

- «el doble d'un nombre» és  $2x$ ; «augmentat en 7» hi suma 7:

$$2x + 7.$$

- Cada hora són 12€, i en fa  $x$ :

$$12x \quad (\text{en euros}).$$

- La meitat de  $x$ :

$$\frac{x}{2}.$$

**Resposta:** (a)  $2x + 7$     (b)  $12x$     (c)  $\frac{x}{2}$

### Exercici resolt 1.2 — de la situació a l'expressió

Una entitat reparteix lots d'aliments. Cada lot pesa 3 kg i, a més, sempre s'hi afegeix una caixa fixa de 2 kg de material informatiu per enviament. Escriu el pes total d'un enviament de  $x$  lots.

**Solució.** El pes dels lots és  $3x$  (kg) i sempre s'hi suma la caixa fixa de 2 kg:

$$P = 3x + 2 \quad (\text{en kg}).$$

Comprovació amb  $x = 4$  lots:  $P = 3 \cdot 4 + 2 = 14$  kg.

**Resposta:**  $P = 3x + 2$  kg

## 1.4 Exercicis per fer

### Exercicis per fer

- 1.1 Tradueix a llenguatge algebraic (usa  $x$ ):
  - a) El triple d'un nombre.
  - b) Un nombre disminuït en 8.
  - c) El doble d'un nombre, menys 5.
  - d) La meitat d'un nombre, més 3.
- 1.2 Un casal cobra 4€ per infant i activitat. Escriu el cost total si hi participen  $x$  infants en una activitat.
- 1.3 Una treballadora familiar fa visites a domicili. Cada visita dura 45 minuts. Escriu, en minuts, el temps total de  $x$  visites.
- 1.4 Una associació ven samarretes solidàries a 8€ cadascuna i, a més, rep una donació fixa de 100€. Escriu els diners recaptats si ven  $x$  samarretes.
- 1.5 Escriu *amb les teves paraules* què és una variable i posa un exemple propi, de l'àmbit social, d'una frase traduïda a símbols.
- 1.6 (**Inversa**) Escriu una frase en català que es correspongui amb cada expressió:    (a)  $5x$     (b)  $x - 12$     (c)  $2x + 10$ .

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 1

**1.1** (a)  $3x$     (b)  $x - 8$     (c)  $2x - 5$     (d)  $\frac{x}{2} + 3$

**1.2**  $4x$  (euros)

**1.3**  $45x$  (minuts)

**1.4**  $8x + 100$  (euros)

**1.5** Resposta oberta. Exemple vàlid: «el triple d'usuaris atesos»  $\rightarrow 3x$ .

**1.6** (a) «el quintuple d'un nombre» (o «5 vegades  $x$ »)    (b) «un nombre disminuït en 12»  
(c) «el doble d'un nombre, més 10»